AALTOLIIKE

Mekaaninen aaltoliike = kytkettyjen värähteli-
jöiden yhdessä muodostamaa liikettä
=> mekaaninen aaltoliike tarvitsee siis *väliaineen*
edetäkseen (sähkömagn. aalto, valo ei tarvitse)

Aaltoliike = liikettä, joka on toistuvaa (jaksollista)
sekä ajassa että paikassa

Esimerkkejä: aallot vedessä, ääniaallot, sähkö-
magneettinen säteily (valo)

Aallon edetessä aine pysyy paikallaan, energia
(ja liikemäärä) etenee => aalto kuljettaa energiaa

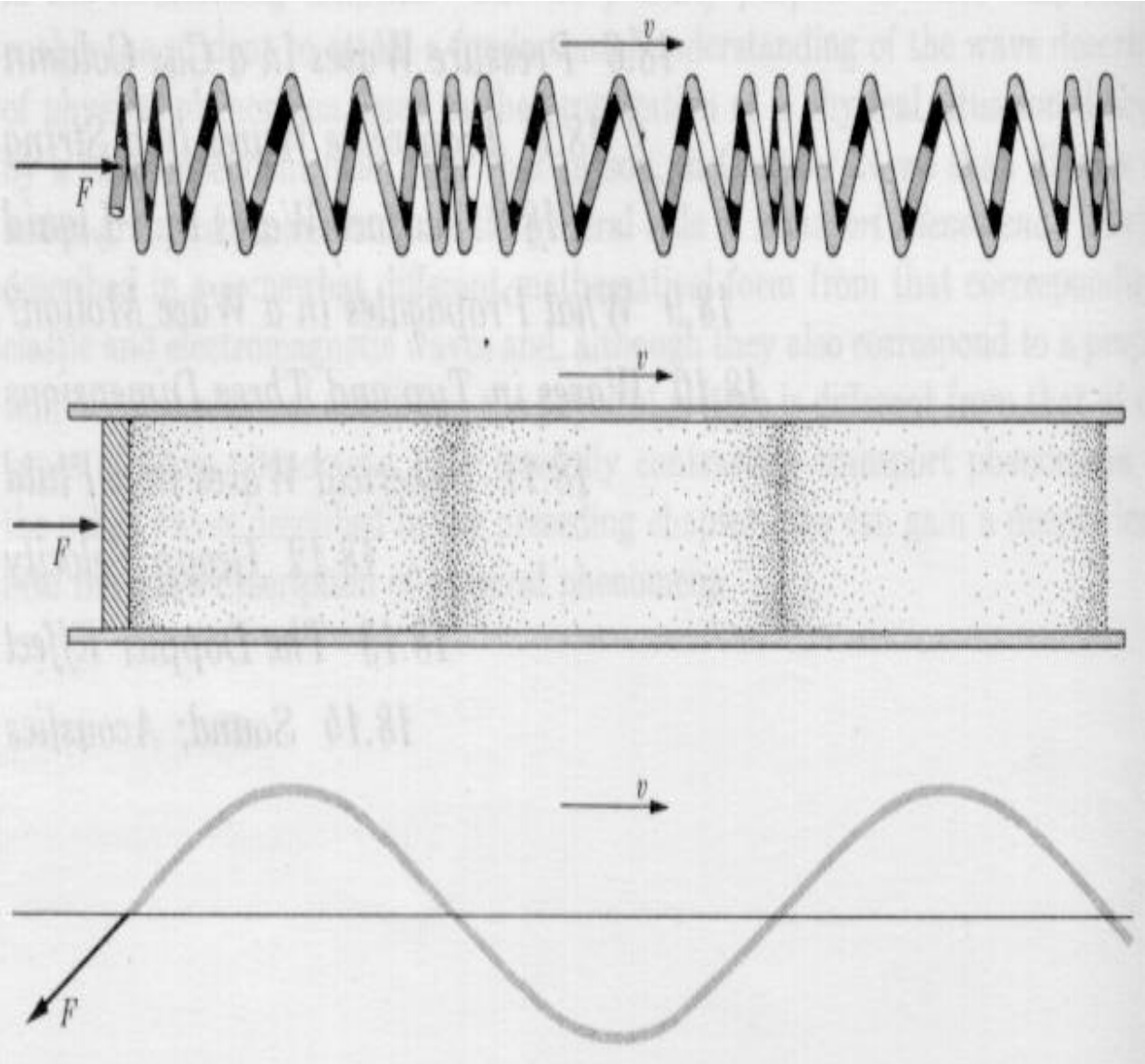


Fig. 18-1. Elastic waves in (a) a spring, (b) a gas, and (c) a string.

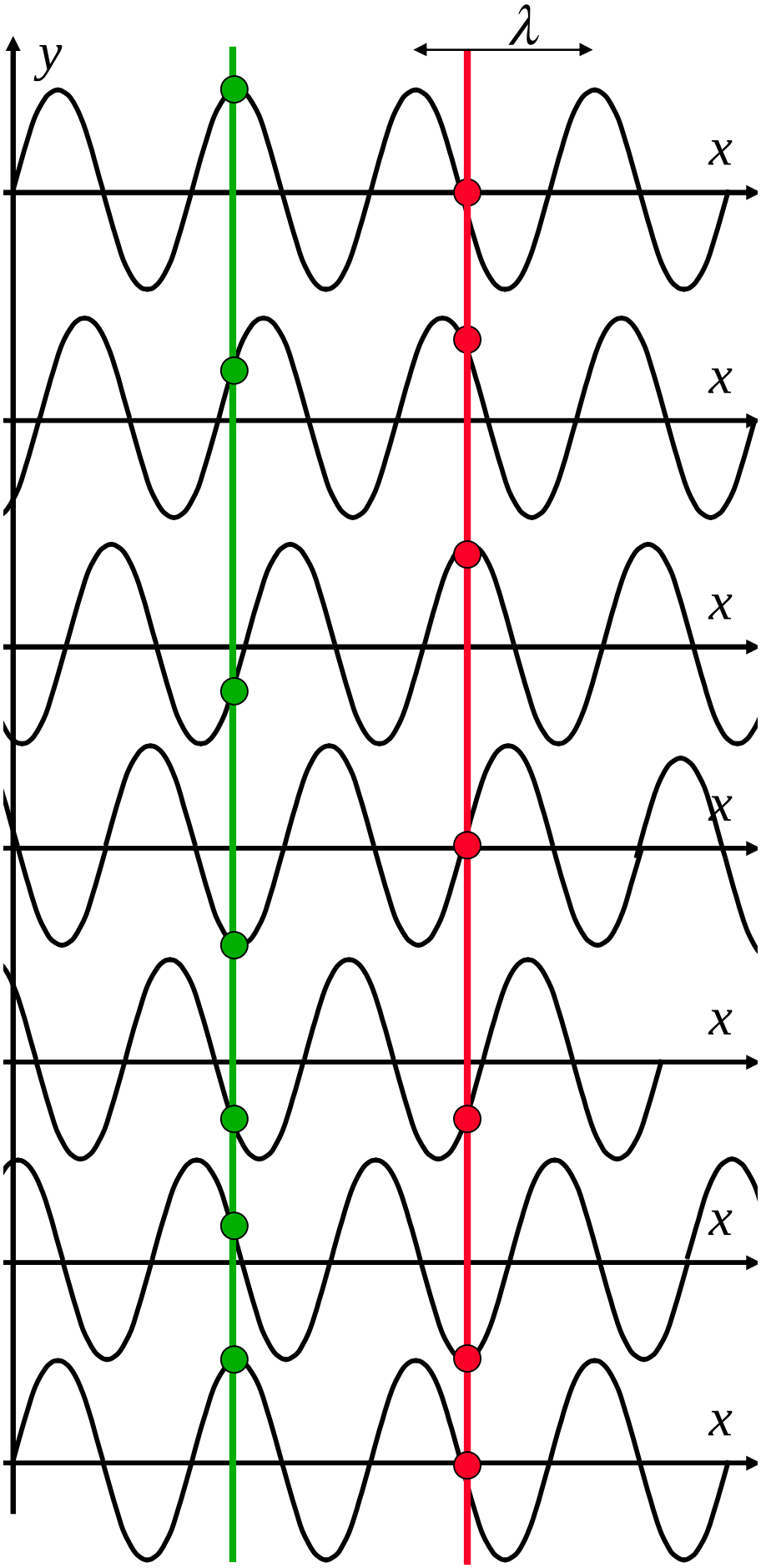
Poikittainen aaltoliike:

Värähtely (häiriön) suunta on kohtisuorassa aallon etenemissuuntaa vastaan.

Pitkittäinen aaltoliike:

Värähtely (häiriön) suunta on aallon etenemis-suunnan suuntainen

Aaltoliikkeen perussuureet



Aallonpituus λ = kahden peräkäisen maksimin välinen etäisyys

Yhden jakson aikana T kukin värähtelijä suorittaa yhden värähdyksen.

Samana aikana aalto etenee yhden λ:n verran

=> aaltoliikkeen perusyhtälö:

$$v = \lambda / T = \lambda f$$

<u>Aaltojen etenemisnopeuksia</u>:

Pitkittäinen (ääni)aalto kiinteässä aineessa:

$$v = \sqrt{E / \rho}$$

E = kimmokerroin, ρ = tiheys

Pitkittäinen (ääni)aalto kaasussa:

$$v = \sqrt{\gamma R T / M} = \sqrt{\gamma p / \rho}$$

R = kaasuvakio, γ = ominaislämpöjen suhde,

T = absoluuttinen lämpötila, M = moolin massa,

p = paine

Pitkittäinen (ääni)aalto nesteessä:

$$v = \sqrt{K / \rho}$$

K = puristuvuuskerroin

Poikittainen aalto kiinteässä aineessa:

$$v = \sqrt{G / \rho}$$

G = liukukerroin

Poikittainen aalto jännitetyssä kielessä:

$$v = \sqrt{F / \rho_l} = \sqrt{\sigma / \rho}$$

F = jännittävä voima, $\rho_l = m/l$ = pituusmassa,

$\sigma = F/A$ = kielen jännitys

Harmoninen aalto

= aalto, jossa jokainen värähtelijä värähtelee harmonisesti. Harmoniselle aallolle

$$\begin{aligned} y &= \hat{y}\sin[2\pi(ft - x/\lambda)] = \hat{y}\sin[2\pi(vt - x)/\lambda] \\ &= \hat{y}\sin[2\pi f(t - x/v)] \end{aligned}$$

Energia ja intensiteetti

Aaltoliike muodostuu toisiinsa kytketyistä värähtelijöistä, kullakin tietty energia => aaltoliikkeellä on *energiatiheys w*:

$$w = W/V$$

missä W on tilavuudessa V sijaitsevien värähtelijöiden yhteinen kokonaisenergia.

Tarkastellaan aaltoliikkeen etenemissuuntaa vastaan kohtisuoraa pintaa. Aaltoliikkeen *intensiteetti I* on pinnan läpi mennyt energia pinta-ala- ja aikayksikköä kohden:

$$I = W/(At) = wv$$

Harmoniselle (mekaaniselle) aallolle

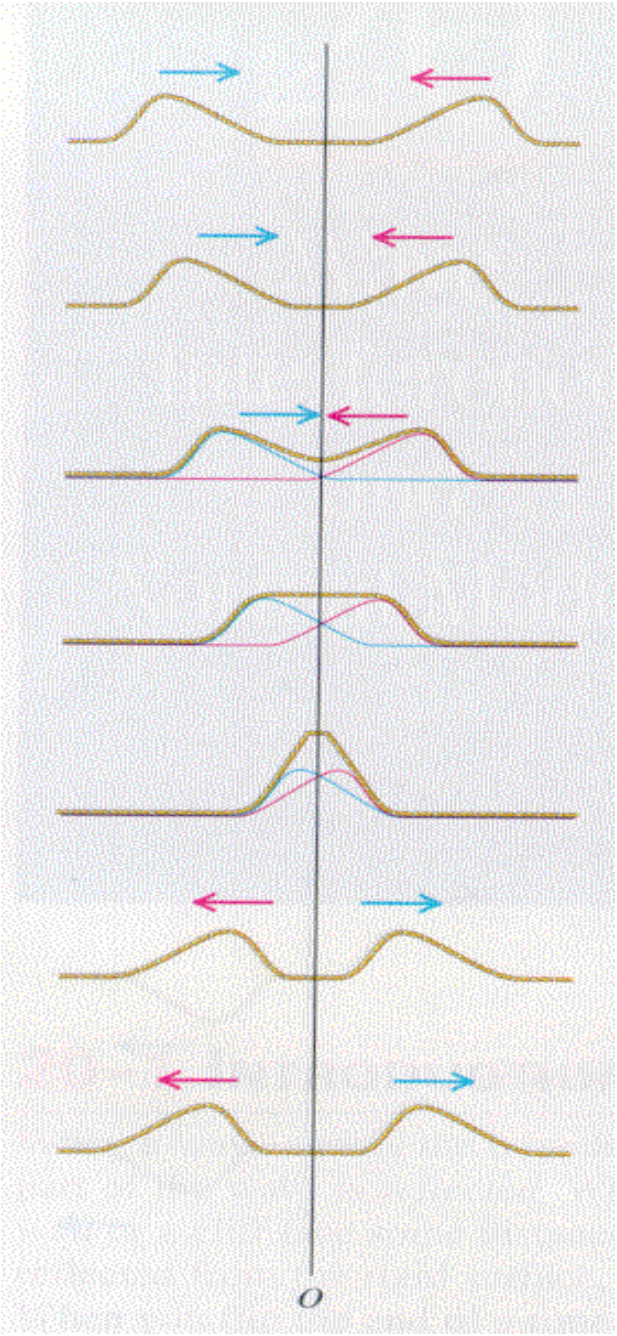
$$w = 2\pi^2 f^2 \rho \hat{y}^2, \; I = 2\pi^2 f^2 \rho \hat{y}^2 v$$

Interferenssi

= samassa väliaineessa etenevien aaltoliikkeiden yhdistymistä summa-aalloksi

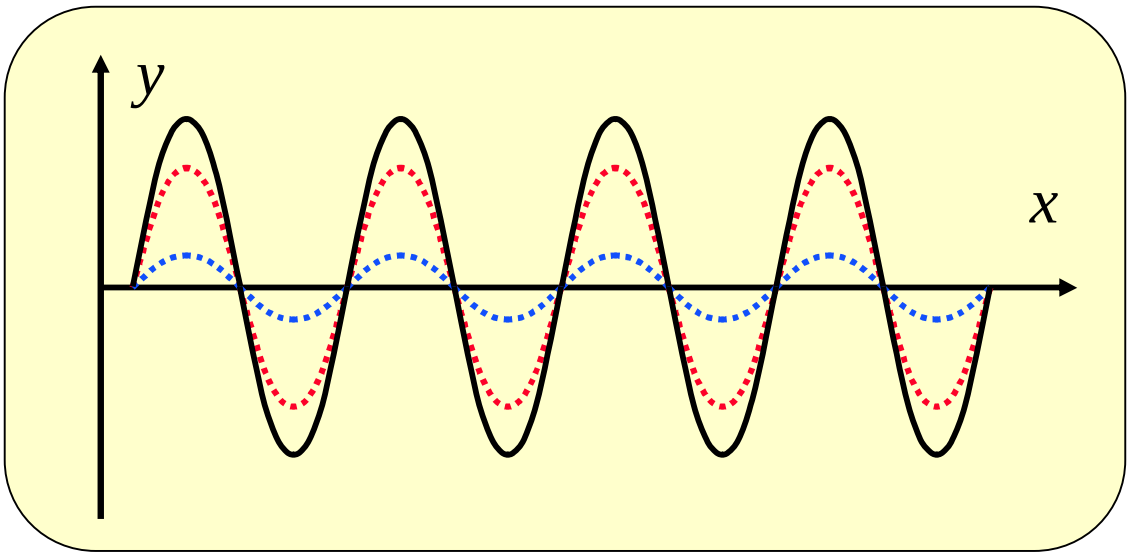
Superpositioperiaate:

Kullakin ajanhetkellä yksittäisen värähtelijän poikkeama on interferoivien aaltojen aiheuttamien poikkeamien (vektori)summa.



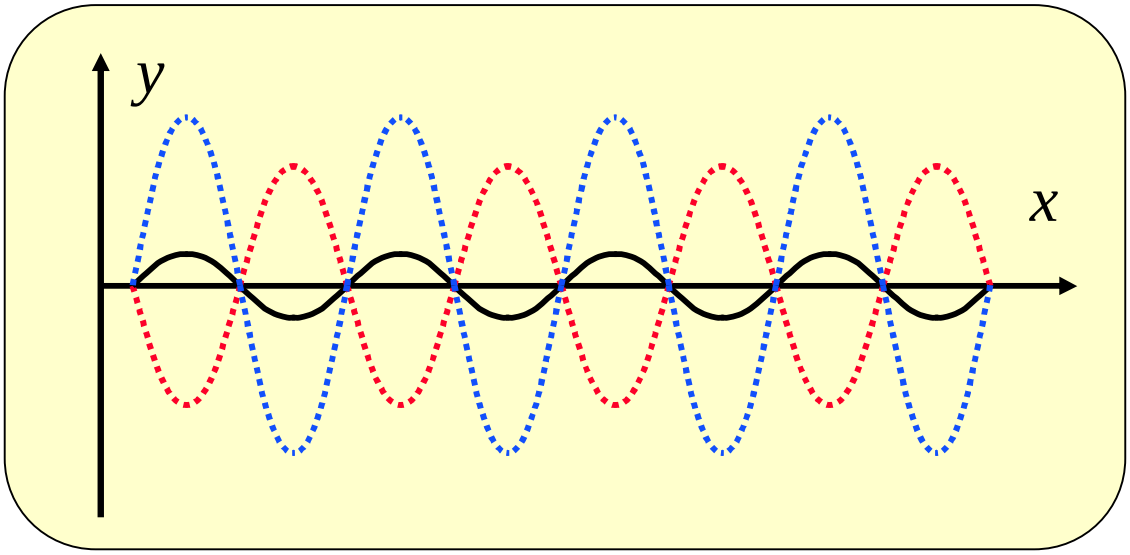
Kahden aallon interferenssi, $\nu_1 = \nu_2$, $\lambda_1 = \lambda_2$

Vahvistava (konstruktiivinen) interferenssi:



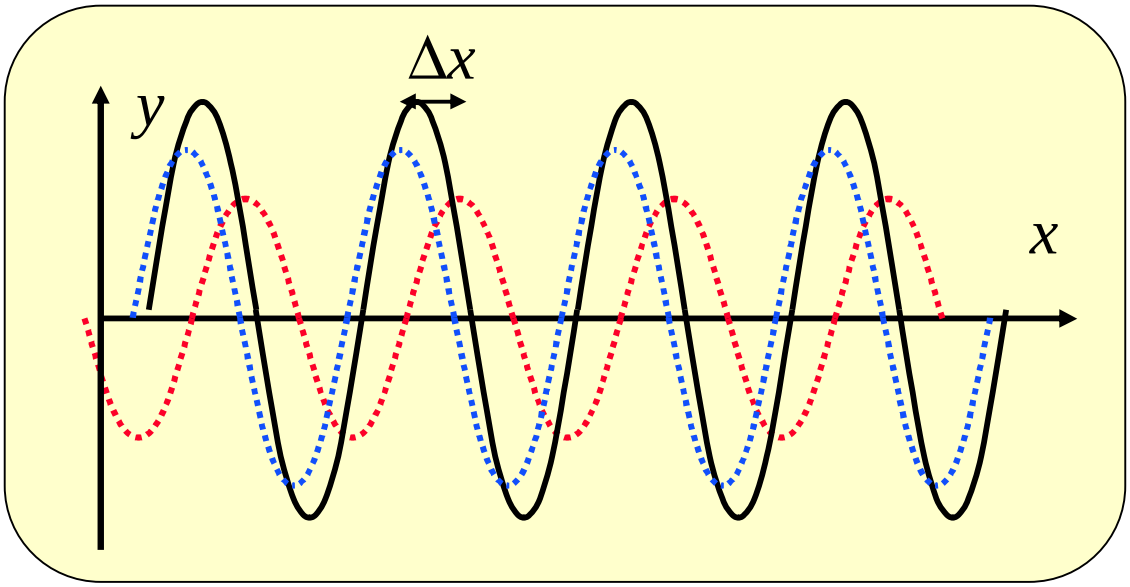
$$\hat{y} = \hat{y}_1 + \hat{y}_2$$

Heikentävä (destruktiivinen) interferenssi:



$$\hat{y} = | \hat{y}_1 - \hat{y}_2 |$$

Yleinen tapaus:



$$\hat{y} = \sqrt{\hat{y}_1^2 + \hat{y}_2^2 + 2\hat{y}_1\hat{y}_2 \cos\varphi}$$

$\varphi = 2\pi\,\Delta x/\lambda$ = aaltojen vaihe-ero (radiaaneina).

Huojunta

Kaksi (hieman) eritaajuista värähtelyä interfere-roivat => syntyy summavärähtelyä keskiarvotaa-juudella siten, että amplitudi vaihtelee, *huojuu* ajan kuluessa.

$$y_1 = \hat{y}_1 \sin \omega_1 t$$

$$y_2 = \hat{y}_2 \sin \omega_2 t$$

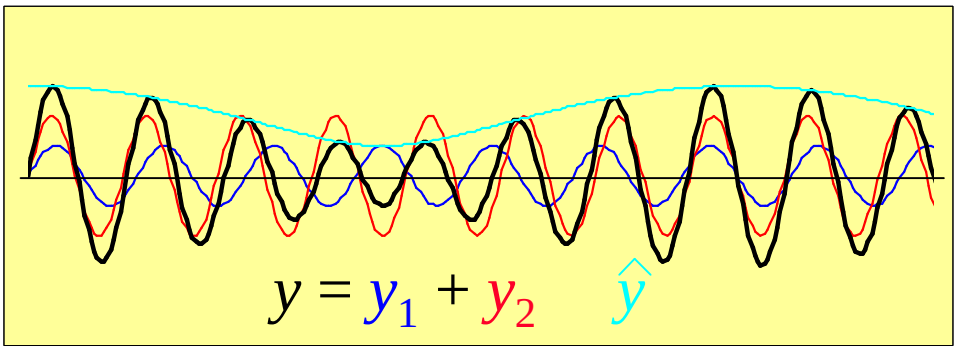
$$=> y = y_1 + y_2 = \hat{y} \sin \omega t$$

missä

$$\hat{y} = \sqrt{\hat{y}_1^2 + \hat{y}_2^2 + 2\hat{y}_1\hat{y}_2 \cos(\omega_1 - \omega_2)t}$$

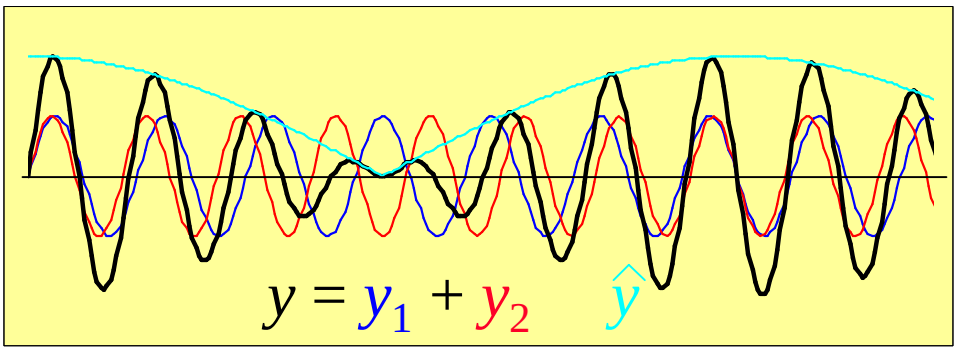
$$\omega = (\omega_1 + \omega_2)/2$$

Amplitudi huojuu arvojen $\hat{y}_1 + \hat{y}_2$ ja $|\hat{y}_1 - \hat{y}_2|$ välillä huojuntataajuudella $\Delta f = |\omega_1 - \omega_2|/(2\pi)$



Jos amplitudit ovat samat =>

$$y = 2\hat{y}_1 \cos[(\omega_1 - \omega_2)t/2] \sin[(\omega_1 + \omega_2)t/2]$$



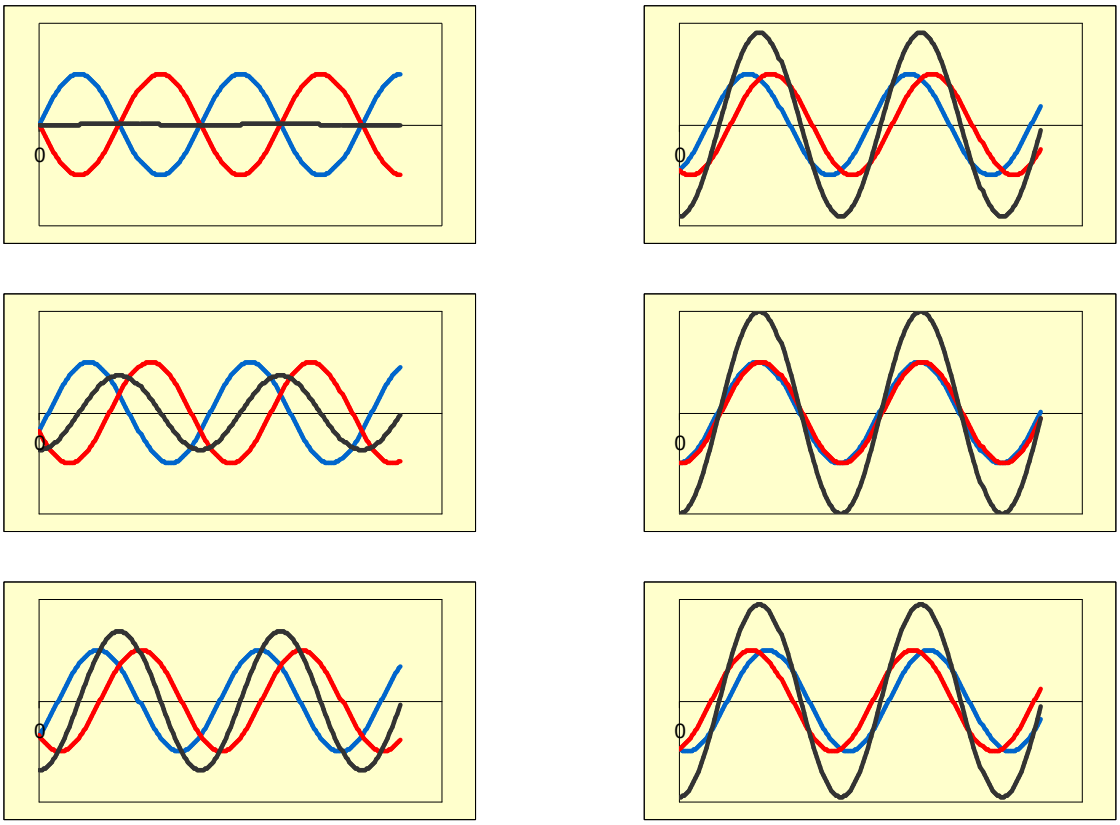
Seisova aaltoliike

Seisova aaltoliike syntyy, kun kaksi vastakkaisiin suuntiin etenevää aaltoa, joilla on sama taajuus ja amplitudi, interferoivat.

$$y_1 = \hat{y}_1 \sin 2\pi f\,(t - x/v)$$
$$y_2 = \hat{y}_1 \sin 2\pi f\,(t + x/v)$$
$$\Rightarrow\ y = y_1 + y_2 = 2\hat{y}_1 \cos(2\pi x/\lambda) \sin 2\pi f t$$

Kaikki värähtelijät ovat nyt samassa (tai täsmälleen vastakkaisessa) vaiheessa, amplitudi riippuu paikasta!

$y = y_1 + y_2$



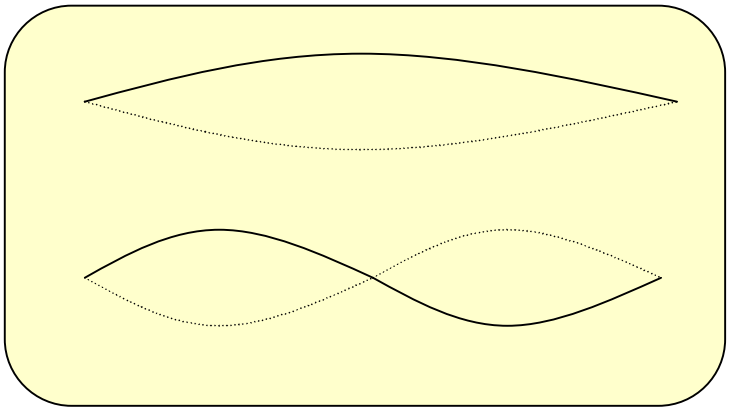
Seisova aallossa on $\lambda/2$:n välein *solmukohtia*, jotka eivät värähtele lainkaan, sekä *kopukohtia*, joissa amplitudi on maksimissaan.

Kahden peräkkäisen solmukohdan välissä kaikki värähtelijät ovat siis samassa vaiheessa, seuraavalla välillä vastakkaisessa.

Usein seisova aalto syntyy, kun heijastunut aalto interferoi alkuperäisen aallon kanssa.

Värähtelevään systeemiin (esim. lanka, kalvo) voi syntyä seisova aalto vain, kun systeemin koon ja aallonpituuden suhde on sopiva: kiinnitettyyn päähän (ja muihin tukipisteisiin) syntyy solmukohta, vapaaseen päähän syntyy kupukohta.
=> Systeemi voi värähdellä vain tietyillä ominaistaajuuksilla (alin ominaistaajuus = perustaajuus).

Esim: Kitaran kieli: solmukohdat päissä



=> $l = n\lambda/2$, $n = 1, 2, 3, \ldots$

=> $f = nf_0$, $f_0 = 1/(2l)\sqrt{F/\rho_l}$, $n = 1, 2, 3, \ldots$

f_0 = ***perustaajuus***

$2f_0, 3f_0, 4f_0, \ldots$ = ***harmonisia ylätaajuuksia***

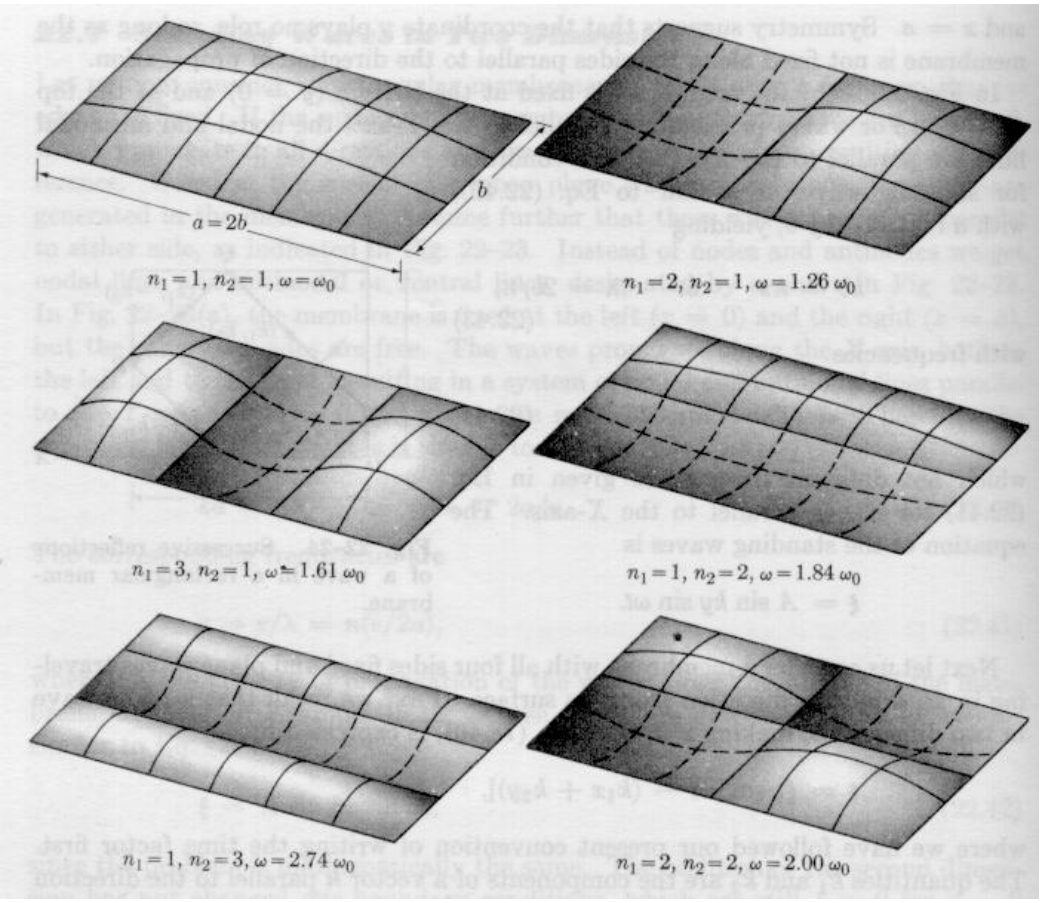
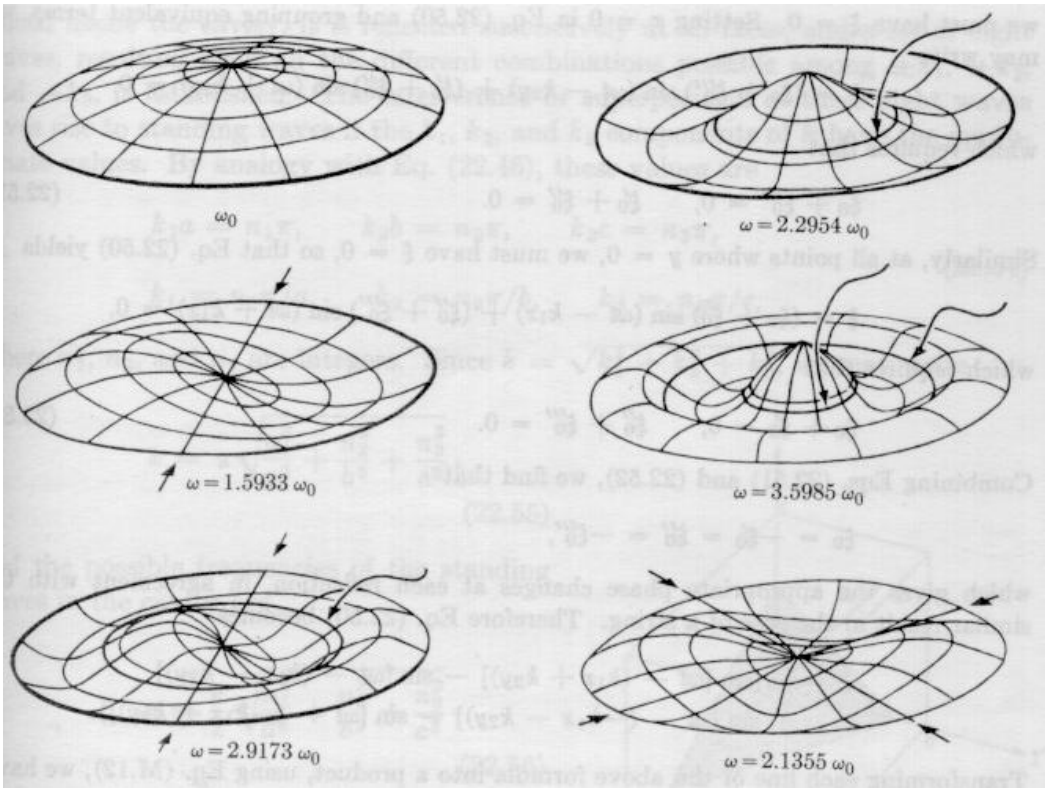
Esim: Värähtelevä ilmapatsas (urku, huilu)

Ilmatorvi auki molemmista päistä => kupukohdat päissä => $l = n\lambda/2$, $n = 1, 2, 3, \ldots$

=> $f = nf_0$, $f_0 = 1/(2l)\, v$, $n = 1, 2, 3, \ldots$

Ilmatorven toinen pää auki, toinen suljettu => toisessä päässä kupukohta, toisessa solmukohta

=> $l = n\lambda/4$, $n = 1, 3, 5, \ldots$

=> $f = nf_0$, $f_0 = 1/(4l)\, v$, $n = 1, 3, 5, \ldots$

2- ja 3-ulotteisessa kpl:ssa asia monimutkaisempi, ylätaajuudet eivät ole perustaajuuden monikertoja.